

Arduino UNO 基础入门教材（中文版）

LAFVIN Basic Starter Kit for Arduino Uno (CH340)

根据原英文教材整理翻译 | 代码保留原样，代码注释翻译为中文

使用说明

本中文版以用户提供的 LAFVIN 英文教材为基础进行整理翻译。原教材中的接线图、照片及部分截图无法用纯文字完整重现，因此相关位置以“参考原教材接线图”标示。Arduino 程式码保留原文结构，方便直接复制到 Arduino IDE。

目录

1. 材料清单
2. Arduino IDE 安装
3. Arduino CH340 驱动程序安装
4. Arduino 函式库安装
5. Blink 测试
6. 项目 1: Hello World
7. 项目 2: LED 闪烁
8. 项目 3: 交通灯
9. 项目 4: 按钮控制 LED
10. 项目 5: 有源蜂鸣器
11. 项目 6: 无源蜂鸣器
12. 项目 7: RGB LED
13. 项目 8: 读取模拟值

- 14. 项目 9: 光敏电阻
- 15. 项目 10: 模拟温度
- 16. 项目 11: 倾斜开关
- 17. 项目 12: 数码管显示
- 18. 项目 13: 水位检测传感器
- 19. 项目 14: 声音传感器
- 20. 项目 15: 红外避障传感器
- 21. 项目 16: 土壤湿度传感器
- 22. 项目 17: DHT11 温湿度传感器

1. 公司简介

LAFVIN 于 2011 年成立，是一家从事 Arduino、Raspberry Pi 等开发板及相关配件、传感器研发、生产和销售的公司，总部位于中国深圳。原教材表示，其产品面向世界多个市场，并提供 Arduino / Raspberry Pi 入门套件及相关教学资料。

本教材的 Tutorial（教学资料）包含程式码、函式库及详细使用说明，主要针对初学者，让学习者逐步认识 Arduino 控制板、传感器及电子元件。

2. 材料清单

- Arduino UNO R3 CH340 开发板 ×1
- 面包板 ×1
- USB 数据线 ×1
- 红外避障模块 ×1
- 土壤湿度传感器 ×1
- 声音传感器模块 ×1
- 水位检测传感器 ×1
- 1 位数码管 ×1
- DHT11 温湿度传感器 ×1
- 无源蜂鸣器 ×1
- 有源蜂鸣器 ×1
- 电位器 ×1
- 按钮 ×3
- 不同阻值的电阻
- 公对母跳线若干
- 光敏电阻 ×2
- 倾斜开关 ×1
- RGB LED ×1
- 红、黄、绿 LED 若干

3. Arduino IDE 安装

3.1 什么是 Arduino IDE ?

Arduino IDE (集成开发环境) 是 Arduino 平台的软件部分, 用来编写、编译并上传程式到 Arduino。原教材说明 Arduino 软件可用于 Windows、Mac 和 Linux。

3.2 Windows 安装

- 进入 Arduino 官方软件页面并下载与电脑作业系统相容的版本。
- Windows 用户可选择 Windows Installer。
- 下载页面出现赞助选项时, 可选择 JUST DOWNLOAD (仅下载)。
- 执行安装程式, 选择 I Agree (同意)。
- 按 Next (下一步), 可使用 Browse... 选择安装位置。
- 按 Install 开始安装。
- 安装完成后, 桌面会出现 Arduino 图示。

3.3 免安装 ZIP 版本

也可以下载 ZIP 版本, 解压缩后直接执行 Arduino 程式。

3.4 Mac / Linux

Mac: 下载并解压缩 ZIP, 打开 Arduino.app; 如果系统缺少 Java Runtime Library, 系统可能要求安装。Linux: 原教材介绍使用 make install, 并建议 Ubuntu 用户可从 Ubuntu Software Center 安装 Arduino IDE。

4. Arduino UNO CH340 驱动程序

本套 Arduino UNO 使用 CH340G USB 转串口晶片, 因此 Windows 电脑可能需要安装 CH340 驱动程序。

4.1 Windows

- 用 USB 数据线把 Arduino UNO CH340 连接到电脑。
- 第一次连接时, 可在“装置管理员”中寻找 USB-Serial 或 Unknown Device。
- 右键该装置, 选择 Update Driver Software (更新驱动程序)。
- 选择 Browse my computer for driver software (浏览电脑以寻找驱动程序)。
- 指定教材提供的 USB_Drive_CH341_3_1 驱动程序资料夹。

- 安装完成后按 Close。
- 重新查看装置管理员，应能看到 USB-SERIAL CH340 (COMx) 之类的装置。

4.2 Mac

- 连接 Arduino UNO CH340 与电脑。
- 执行教材提供的 CH34x_Install_V1.5.pkg。
- 按 Continue。
- 按 Install。
- 输入电脑密码并选择 Install Software。
- 完成后选择 Continue Installation，并重新启动电脑。

5. Arduino 函式库安装

函式库 (Library) 是一组已经写好的程式码，可以帮助 Arduino 更容易连接传感器、显示器及各种模块。例如 LiquidCrystal 函式库可以帮助 Arduino 控制字符型 LCD。

5.1 使用 Library Manager

- 打开 Arduino IDE。
- 选择 Sketch → Include Library → Manage Libraries。
- 在 Library Manager 中寻找需要的函式库。
- 选择版本并按 Install。
- 安装完成后，会出现 Installed 标示。
- 安装后的函式库可从 Include Library 菜单中找到。

5.2 安装 ZIP 函式库

- 不要先解压缩下载的 ZIP 函式库。
- Arduino IDE → Sketch → Include Library → Add .ZIP Library。
- 选择 ZIP 文件并打开。
- 函式库会被加入 Arduino 的 libraries 资料夹。
- 若要看到该函式库的 Examples，可能需要重新启动 Arduino IDE。

6. Blink 测试

目标：让 Arduino UNO 板上的内建 LED（通常标示为 L）闪烁。原教材使用 UNO R3 的内建 LED 进行第一次程式测试。

操作：打开 File → Examples → 01.Basics → Blink。连接 Arduino，确认 Board Type 与 Serial Port 正确，然后按 Upload。上传成功后，状态栏会出现 Done uploading。

示范程式

```
// setup 函式在重置或通电时执行一次
void setup()
{
  // 将内建 LED 接脚设为输出
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// loop 函式会不断重复执行
void loop()
{
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // LED 亮
  delay(1000);                     // 等待 1 秒
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // LED 灭
  delay(1000);                     // 等待 1 秒
}
```

结果：程式成功上传后，板上的 L LED 会大约每秒闪烁一次。

上传失败时

- 检查 Arduino UNO CH340 驱动程序是否安装成功。
- 检查 COM 通讯埠是否选择正确。
- 若连接了会占用串口的 Bluetooth 模块，先断开它。
- 检查 USB 数据线是否连接牢固。

7. 项目 1：Hello World

这是 Arduino 与电脑之间的基本串口通讯实验。只需要 UNO R3 和 USB 数据线。Arduino IDE 内建 Serial Monitor（串口监视器），可以让电脑与 Arduino 之间传送文字。

核心概念

- Serial.begin(9600)：设定串口通讯速率为 9600 baud。

- Serial.read(): 读取电脑传给 Arduino 的资料。
- Serial.println(): 将资料从 Arduino 输出到电脑。
- 本实验使用数字接脚 13 控制 LED。

```
int val;          // 定义变量 val
int ledpin=13;    // 定义数字接脚 13

void setup()
{
  Serial.begin(9600);    // 设定串口速率
  pinMode(ledpin,OUTPUT); // 将 13 号接脚设为输出
}

void loop()
{
  val=Serial.read();      // 读取电脑传来的资料

  if(val=='A')
  {
    digitalWrite(ledpin,HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(ledpin,LOW);
    delay(500);
    Serial.println("Hello World!");
  }
}
```

上传后打开 Serial Monitor，将速率设为 9600 baud，输入 A。LED 13 会闪烁一次，电脑会收到 Hello World!。

8. 项目 2 : LED 闪烁

本实验不使用 Arduino 板上的 LED，而是把外部 LED 接到数字接脚。

- UNO R3 ×1
- USB 数据线 ×1
- 5mm 红色 LED ×1
- 220Ω 电阻 ×1
- 面包板 ×1
- 跳线若干

LED 基础

LED 是发光二极管。LED 有正负极，接反时通常不会发光。LED 不能直接接到电源，因为电流可能过大而损坏 LED；必须串联限流电阻。通常 LED 长脚为正极，外壳的平边一侧通常对应负极。

电阻基础

电阻用于限制电流。电阻值越大，对电流的限制越强。教材使用 220Ω 、 $1k\Omega$ 和 $10k\Omega$ 三种电阻。电阻没有正负极，通常可以正反接。

本实验使用数字接脚 10，并串联 220Ω 电阻。参考原教材第 41 页的 Circuit Connection 接线图。

```
int ledPin = 10;

void setup()
{
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED 亮
  delay(1000);                // 等待 1 秒
  digitalWrite(ledPin, LOW);  // LED 灭
  delay(1000);                // 等待 1 秒
}
```

结果：接在数字接脚 10 的 LED 会亮 1 秒、灭 1 秒，持续重复。

9. 项目 3：交通灯

利用红、黄、绿三个 LED 模拟交通灯。

- UNO R3 ×1
- USB 数据线 ×1
- 红色 LED ×1
- 黄色 LED ×1
- 绿色 LED ×1
- 220Ω 电阻 ×3

- 面包板 ×1
- 跳线若干

原教材使用数字接脚：红灯 D10、黄灯 D7、绿灯 D4。参考原教材第 43–44 页接线图。

```
int redled =10;
int yellowled =7;
int greenled =4;

void setup()
{
    pinMode(redled, OUTPUT);
    pinMode(yellowled, OUTPUT);
    pinMode(greenled, OUTPUT);
}

void loop()
{
    digitalWrite(greenled, HIGH);
    delay(3000);
    digitalWrite(greenled, LOW);

    for(int i=0;i<3;i++)
    {
        delay(500);
        digitalWrite(greenled, HIGH);
        delay(500);
        digitalWrite(greenled, LOW);
    }

    digitalWrite(yellowled, HIGH);
    delay(3000);
    digitalWrite(yellowled, LOW);

    digitalWrite(redled, HIGH);
    delay(3000);
    digitalWrite(redled, LOW);
}
```

原教材说明：交通灯循环中，绿灯、黄灯、红灯依序动作；其中教材文字与程式中的实际延迟时间存在表述差异，教学时建议以程式实际执行结果为准。

10. 项目 4：按钮控制 LED

I/O 代表 Input / Output（输入 / 输出）。前面的实验主要使用 OUTPUT，这次开始学习 INPUT。按钮是数字输入元件，按下时改变电路状态。

- UNO R3 ×1
- USB 数据线 ×1
- 按钮 ×1
- 红色 LED ×1
- 220Ω 电阻 ×1
- 10kΩ 电阻 ×1
- 面包板 ×1
- 跳线若干

原教材接线中，按钮连接输入接脚 7，LED 连接输出接脚 11。参考原教材第 47 页接线图。

```
int ledpin=11;
int inpin=7;
int val;

void setup()
{
  pinMode(ledpin,OUTPUT);
  pinMode(inpin,INPUT);
}

void loop()
{
  val=digitalRead(inpin);

  if(val==LOW)
  {
    digitalWrite(ledpin,LOW);
  }
  else
  {
    digitalWrite(ledpin,HIGH);
  }
}
```

结果：按下按钮时 LED 亮，松开后 LED 熄灭。这个基本原理可以应用于许多日常电子设备，例如按下手机按键时开启背光。

11. 项目 5：有源蜂鸣器

有源蜂鸣器内部已经具有振荡源，只要提供适当的电源即可持续发声。原教材指出它常用于电脑、打印机、警报器、电子玩具、电话和计时器等。

- UNO R3 ×1
- USB 数据线 ×1
- 有源蜂鸣器 ×1
- 面包板 ×1
- 跳线若干

连接时注意蜂鸣器正负极。原教材使用数字接脚 8 控制蜂鸣器。

```
int buzzer=8;

void setup()
{
  pinMode(buzzer,OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(buzzer, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
  delay(1000);
}
```

结果：蜂鸣器响 1 秒、停 1 秒，重复进行。

12. 项目 6：无源蜂鸣器

无源蜂鸣器本身不能主动产生固定声音，需要 Arduino 输出脉冲频率。不同频率会产生不同声音，因此可以进一步利用它演奏简单旋律。

- UNO R3 ×1
- USB 数据线 ×1
- 无源蜂鸣器 ×1
- 面包板 ×1
- 跳线若干

```
int buzzer=8;

void setup()
{
  pinMode(buzzer,OUTPUT);
}
```

```

void loop()
{
    unsigned char i,j;

    while(1)
    {
        for(i=0;i<80;i++)
        {
            digitalWrite(buzzer,HIGH);
            delay(1);
            digitalWrite(buzzer,LOW);
            delay(1);
        }

        for(i=0;i<100;i++)
        {
            digitalWrite(buzzer,HIGH);
            delay(1);
            digitalWrite(buzzer,LOW);
            delay(2);
        }
    }
}

```

结果：蜂鸣器会产生快速的警报声。

13. 项目 7 : RGB LED

RGB LED 内部包含红、绿、蓝三个 LED。分别控制三种颜色的亮度，就可以混合出不同颜色

。

- UNO R3 ×1
- USB 数据线 ×1
- RGB LED ×1
- 220Ω 电阻 ×3
- 面包板 ×1
- 跳线若干

RGB LED 有四只脚：红、绿、蓝三个颜色脚，以及一个共用端。原教材所示为共阴极接法：

共用负极接 GND，每个颜色脚各串联 220Ω 电阻后连接 Arduino。

PWM 原理

PWM (Pulse Width Modulation, 脉冲宽度调变) 可以通过快速开关控制平均输出功率。

`analogWrite()` 使用 0 ~ 255 的数值控制 PWM。0 表示没有输出, 255 表示持续输出; 中间值对应不同的平均功率, 因此可以改变 LED 亮度。

红、绿、蓝亮度相同可以得到白色; 红与绿组合可以得到黄色; 三种颜色的不同亮度组合可以产生许多颜色。

```
int redpin = 11;
int bluepin = 10;
int greenpin = 9;
int val;

void setup()
{
  pinMode(redpin, OUTPUT);
  pinMode(bluepin, OUTPUT);
  pinMode(greenpin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  for(val=255; val>0; val--)
  {
    analogWrite(11, val);
    analogWrite(10, 255-val);
    analogWrite(9, 128-val);
    delay(1);
  }

  for(val=0; val<255; val++)
  {
    analogWrite(11, val);
    analogWrite(10, 255-val);
    analogWrite(9, 128-val);
    delay(1);
  }

  Serial.println(val, DEC);
}
```

结果: RGB LED 会随着红、绿、蓝三种颜色的亮度变化而产生不同颜色。

14. 项目 8：读取模拟值

Arduino UNO 有 6 个模拟输入接脚 A0 ~ A5，也可以作为数字接脚 D14 ~ D19 使用。本实验使用电位器作为模拟输入元件。

- UNO R3 ×1
- USB 数据线 ×1
- 电位器 ×1
- 面包板 ×1
- 跳线若干

实验使用 A0 读取电位器的模拟值。Arduino Uno R3 的 ADC 为 10 位，因此读取范围为 0 ~ 1023。

Serial.begin(9600) 的速率必须与电脑 Serial Monitor 的速率一致，否则显示可能出现乱码或无法正常显示。

```
int potpin=0;
int ledpin=13;
int val=0;

void setup()
{
  pinMode(ledpin,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  digitalWrite(ledpin,HIGH);
  delay(50);
  digitalWrite(ledpin,LOW);
  delay(50);

  val=analogRead(potpin);
  Serial.println(val);
}
```

结果：转动电位器旋钮时，Serial Monitor 中显示的模拟值会跟着改变。模拟值读取是许多传感器应用的基础。

15. 项目 9 : 光敏电阻

光敏电阻的阻值会随着入射光强改变：光线较强时，阻值降低；光线较弱时，阻值增加。它常用于光线检测、光控电路及光电转换。

- UNO R3 ×1
- USB 数据线 ×1
- 光敏电阻 ×1
- 红色 LED ×1
- 10kΩ 电阻 ×1
- 220Ω 电阻 ×1
- 面包板 ×1
- 跳线若干

原教材将光敏电阻接到模拟输入 A0，并利用 PWM 控制 LED 亮度。

```
int potpin=0;
int ledpin=11;
int val=0;

void setup()
{
  pinMode(ledpin,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  val=map(analogRead(potpin),0,1023,0,255);
  Serial.println(val);
  analogWrite(ledpin,val);
  delay(10);
}
```

结果：改变光敏电阻周围的光线强度，LED 的亮度也会随之改变。

16. 项目 10 : 模拟温度

热敏电阻（Thermistor）是一种会随着温度变化而改变电阻值的元件。原教材使用热敏电阻搭配 10kΩ 电阻进行温度测量。

- UNO R3 ×1

- USB 数据线 ×1
- 热敏电阻 ×1
- 10kΩ 电阻 ×1
- 面包板 ×1
- 跳线若干

```
int tempPin = A0;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  int tempReading = analogRead(tempPin);
  double tempK = log(10000.0 * ((1024.0 / tempReading - 1)));
  tempK = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 +
    (0.0000000876741 * tempK * tempK)) * tempK);
  float tempC = tempK - 273.15;
  float tempF = (tempC * 9.0)/5.0 + 32.0;

  Serial.print("Temp:");
  Serial.print(tempC);
  Serial.println("C");
  delay(500);
}
```

结果：Serial Monitor 会显示当前环境温度。原教材还建议将热敏电阻放入热水中，观察温度改变后串口资料的变化。

17. 项目 11：倾斜开关

倾斜开关（Tilt Switch）可以检测物体的方向或倾斜状态。原教材使用球型倾斜开关控制 LED。

- UNO R3 ×1
- USB 数据线 ×1
- 红色 LED ×1
- 球型开关 ×1
- 220Ω 电阻 ×1
- 10kΩ 电阻 ×1

- 面包板 ×1
- 跳线若干

原教材将 LED 接到数字接脚 8，倾斜开关接到模拟接脚 A5。当开关倾斜到特定方向时，A5 的读取值会接近 1023；反方向时接近 0。程式使用 512（约 2.5V）作为判断门槛。

```
void setup()
{
  pinMode(8,OUTPUT);
}

void loop()
{
  int i;

  while(1)
  {
    i=analogRead(A5);

    if(i>512)
    {
      digitalWrite(8,LOW);
    }
    else
    {
      digitalWrite(8,HIGH);
    }
  }
}
```

结果：拿起面包板并倾斜到一定程度时，LED 会改变状态。原教材指出，这种原理也可应用于继电器控制。

18. 项目 12：数码管显示

LED 数码管常用于显示数字，例如微波炉、洗衣机、水温显示器及电子钟。7 段数码管有 7 个 LED 段，8 段数码管另外增加一个小数点。

数码管可分为共阳极和共阴极。本实验使用共阴极数码管：共用阴极 COM 接 GND，当某个段的阳极为 HIGH 时，该段点亮；LOW 时熄灭。每个 LED 段都需要限流电阻。

- UNO R3 ×1
- USB 数据线 ×1
- 1 位数码管 ×1

- 220Ω 电阻 ×8
- 面包板 ×1
- 跳线若干

原教材使用数字接脚 4~11 控制数码管的 a、b、c、d、e、f、g、dp 八个段。参考原教材第 77 页接线图。

程式通过 digital_0() 到 digital_9() 等子程序控制每个数字需要点亮的段，然后每隔约 1 秒显示下一个数字。

```
// 每个数码管段对应的数字接脚
int a=7;
int b=6;
int c=5;
int d=10;
int e=11;
int f=8;
int g=9;
int dp=4;

// 原教材后续分别定义 digital_0() ~ digital_9()
// 用 HIGH / LOW 控制每一段是否点亮。

void setup()
{
    int i;
    for(i=4;i<=11;i++)
        pinMode(i,OUTPUT);
}

void loop()
{
    while(1)
    {
        digital_0(); delay(1000);
        digital_1(); delay(1000);
        digital_2(); delay(1000);
        digital_3(); delay(1000);
        digital_4(); delay(1000);
        digital_5(); delay(1000);
        digital_6(); delay(1000);
        digital_7(); delay(1000);
        digital_8(); delay(1000);
        digital_9(); delay(1000);
    }
}
```

结果：数码管依序显示 0~9。原教材的完整数字子程序请直接参考原英文教材第 80~83 页

。

19. 项目 13：水位检测传感器

水位检测模块可以感测水的深度。传感器上的裸露导电路会随水接触面积改变而产生不同的电气信号，Arduino 可通过 ADC 读取模拟值。

- 工作电压：5V
- 工作电流：小于 20mA
- 接口：模拟输出
- 检测宽度：40mm × 16mm
- 工作温度：10°C ~ 30°C
- 输出电压：0 ~ 4.2V

接线：电源正极 (+) 接 UNO 的 5V，负极 (-) 接 GND，信号 S 接 A0~A5 任一模拟输入接脚。程式中的 adc_id 必须与实际使用的模拟接脚一致。

```
int adc_id = 0;
int HistoryValue = 0;
char printBuffer[128];

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  int value = analogRead(adc_id);

  if(((HistoryValue>=value) && ((HistoryValue-value)>10)) ||
      ((HistoryValue<value) && ((value-HistoryValue)>10)))
  {
    sprintf(printBuffer,"ADC%d level is %d\n",adc_id,value);
    Serial.print(printBuffer);
    HistoryValue=value;
  }
}
```

结果：慢慢把水位传感器插入水中，打开 Serial Monitor，可以看到 ADC 读取值随水位变化

。

20. 项目 14 : 声音传感器

声音传感器模块具有两个输出：AO 是模拟输出，表示麦克风实时的电压信号；DO 是数字输出，当声音强度超过设定阈值时输出 HIGH 或 LOW。模块上的蓝色电位器可以调整灵敏度。

- UNO R3 ×1
- USB 数据线 ×1
- 声音传感器模块 ×1
- 面包板 ×1
- 跳线若干

原教材实验：当声音超过阈值时，DO 输出 HIGH (1)，LED 亮 3 秒后熄灭。

```
int sensorPin = 7;
int ledPin = 12;

void setup()
{
  pinMode(ledPin,OUTPUT);
  pinMode(sensorPin,INPUT);
}

void loop()
{
  if(1==digitalRead(sensorPin))
  {
    digitalWrite(ledPin,HIGH);
    delay(3000);
    digitalWrite(ledPin,LOW);
  }
  else
  {
    digitalWrite(ledPin,LOW);
  }
}
```

结果：可以对着麦克风吹气或在麦克风旁拍手，LED 会亮起并在约 3 秒后熄灭。

21. 项目 15 : 红外避障模块

红外避障模块包含红外发射管与接收管。发射管发出特定频率的红外线，遇到障碍物后反射回来，由接收管接收。模块上的电位器可以调整检测距离。原教材说明适当调整后，检测距离约为 10cm。

当检测到障碍物时，信号脚输出 LOW (0)；没有检测到障碍物时输出 HIGH (1)。

- UNO R3 ×1
- USB 数据线 ×1
- 红外避障模块 ×1
- 有源蜂鸣器 ×1
- 面包板 ×1
- 跳线若干

```
int sensorPin = 7;
int ledPin = 12;

void setup()
{
  pinMode(ledPin,OUTPUT);
  pinMode(sensorPin,INPUT);
}

void loop()
{
  if(0==digitalRead(sensorPin))
  {
    digitalWrite(ledPin,HIGH);
  }
  else
  {
    digitalWrite(ledPin,LOW);
  }
}
```

原教材文字说明检测到障碍物时蜂鸣器会发声；但示范程式使用 ledPin 控制输出。因此实际接线与程式之间应依照原教材电路图确认。

22. 项目 16：土壤湿度模块

土壤湿度模块用于检测土壤的干湿程度。AO 输出 0~1023 的模拟值：原教材定义 1023 表示最干燥，0 表示含水量最高。DO 则根据模块上的门槛设定输出数字讯号。

- UNO R3 ×1
- USB 数据线 ×1
- 土壤湿度模块 ×1
- 有源蜂鸣器 ×1

- 面包板 ×1
- 跳线若干

本实验设定 soil_value > 900 时发出警报，并在 Serial Monitor 中显示数值。

```
int adc_id = 0;
int buzzer_pin=12;
int soil_value=0;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(buzzer_pin,OUTPUT);
}

void loop()
{
  soil_value = analogRead(adc_id);

  if(soil_value>900)
  {
    digitalWrite(buzzer_pin,HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(buzzer_pin,LOW);
    delay(500);
    Serial.println("I'm thirsty");
  }
  else
  {
    digitalWrite(buzzer_pin,LOW);
  }

  Serial.println(soil_value);
}
```

结果：将土壤湿度传感器插入土壤并打开 Serial Monitor。当土壤逐渐变干，且 soil_value > 900 时，蜂鸣器会发出警报。

23. 项目 17 : DHT11 温度与湿度传感器

DHT11 是数字式温湿度传感器，能够输出经过校准的温度与湿度数据。原教材强调它具有数字讯号输出、较低功耗及较方便的单线通讯方式。

- UNO R3 ×1
- USB 数据线 ×1
- 温湿度模块 ×1

- 面包板 ×1
- 跳线若干

重要：安装 DHT11 函式库

在编译程式之前，必须先安装教材所使用的 DHT11 函式库，否则程式会产生错误。可参考前面的“Arduino 函式库安装”章节。

```
#include <dht11.h>
dht11 DHT;
#define DHT11_PIN 7

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("DHT TEST PROGRAM ");
  Serial.print("LIBRARY VERSION: ");
  Serial.println(DHTLIB_VERSION);
  Serial.println();
  Serial.println("Type,\tstatus,\tHumidity (%),\tTemperature (C)");
}

void loop()
{
  int chk;

  Serial.print("DHT11, \t");
  chk = DHT.read(DHT11_PIN);

  switch (chk)
  {
    case DHTLIB_OK:
      Serial.print("OK,\t");
      break;

    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
      Serial.print("Checksum error,\t");
      break;

    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
      Serial.print("Time out error,\t");
      break;

    default:
      Serial.print("Unknown error,\t");
      break;
  }

  Serial.print(DHT.humidity,1);
  Serial.print(",\t");
```

```
Serial.println(DHT.temperature,1);  
  
delay(1000);  
}
```

结果：程式上传成功后，Serial Monitor 会持续显示当前环境的温度与湿度资料。

24. 给学生的学习路线建议

根据这套教材原本的编排，可以把 Arduino 学习分成几个阶段：

- 第一阶段：认识 Arduino IDE、驱动程序、COM Port，以及第一次上传程式。
- 第二阶段：数字输出——LED、交通灯、蜂鸣器。
- 第三阶段：数字输入——按钮、倾斜开关、声音与避障模块。
- 第四阶段：模拟输入——电位器、光敏电阻、热敏电阻。
- 第五阶段：PWM 与 RGB LED——理解“用快速开关控制亮度”。
- 第六阶段：显示与传感器——数码管、水位、声音、土壤湿度、DHT11。
- 最后再把多个元件组合起来，制作自己的小型 Arduino 专题。

教学时可以要求学生每完成一个项目，都回答三个问题：① 输入是什么？② Arduino 做了什么判断或处理？③ 输出是什么？这样可以帮助学生建立“输入 → 处理 → 输出（Input → Process → Output）”的程式与电子电路思维。

原教材页码对照

原 PDF 共 103 页（教材正文页码标示为 1/101 ~ 101/101）。本中文版重新排版，因此页码不会与原 PDF 一一对应。接线图、示范截图及部分数码管完整程式请以原 PDF 对照。